

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

GENERADOR DE PROPUESTAS COMERCIALES CON IA

Ecosistema de automatización: n8n + Notion + Claude (Anthropic) + Gmail

1. Resumen del Proyecto

Este proyecto implementa un sistema de automatización end-to-end para la generación de propuestas comerciales, integrando Notion como base de datos central, un modelo de IA (Claude Sonnet) para generar contenido personalizado, n8n como orquestador del flujo de trabajo, y Gmail para el envío final al cliente. El sistema incluye un checkpoint de aprobación humana (Human-in-the-Loop) antes de enviar cualquier propuesta, y un manejo centralizado de errores.

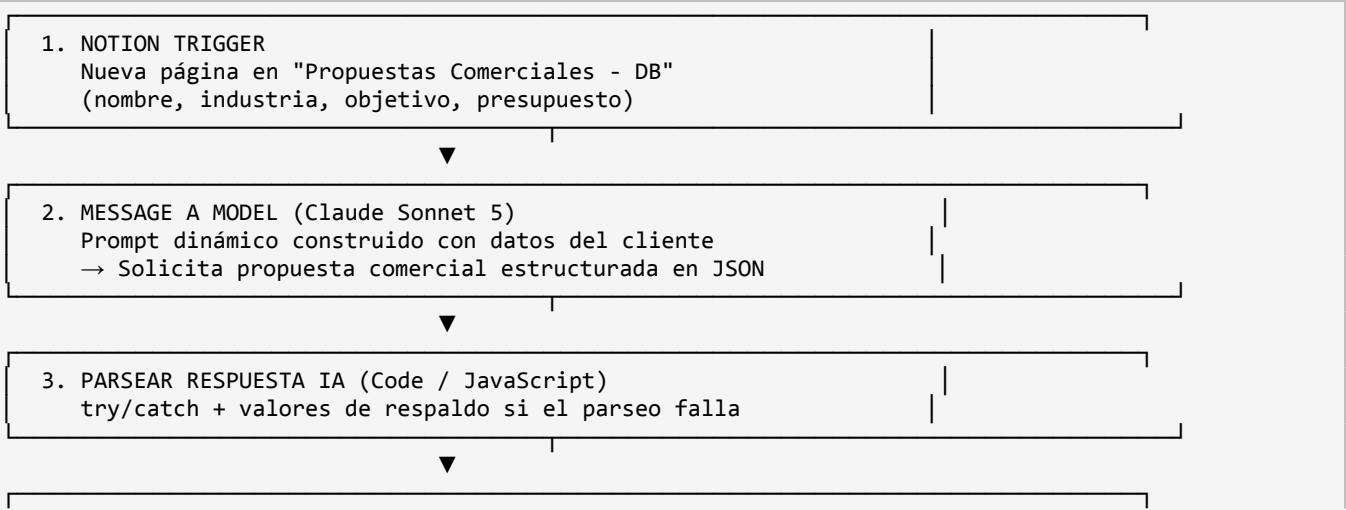
El objetivo del sistema es eliminar el trabajo manual repetitivo de redactar propuestas comerciales personalizadas, manteniendo siempre una instancia de revisión humana antes de que cualquier comunicación llegue a un cliente real.

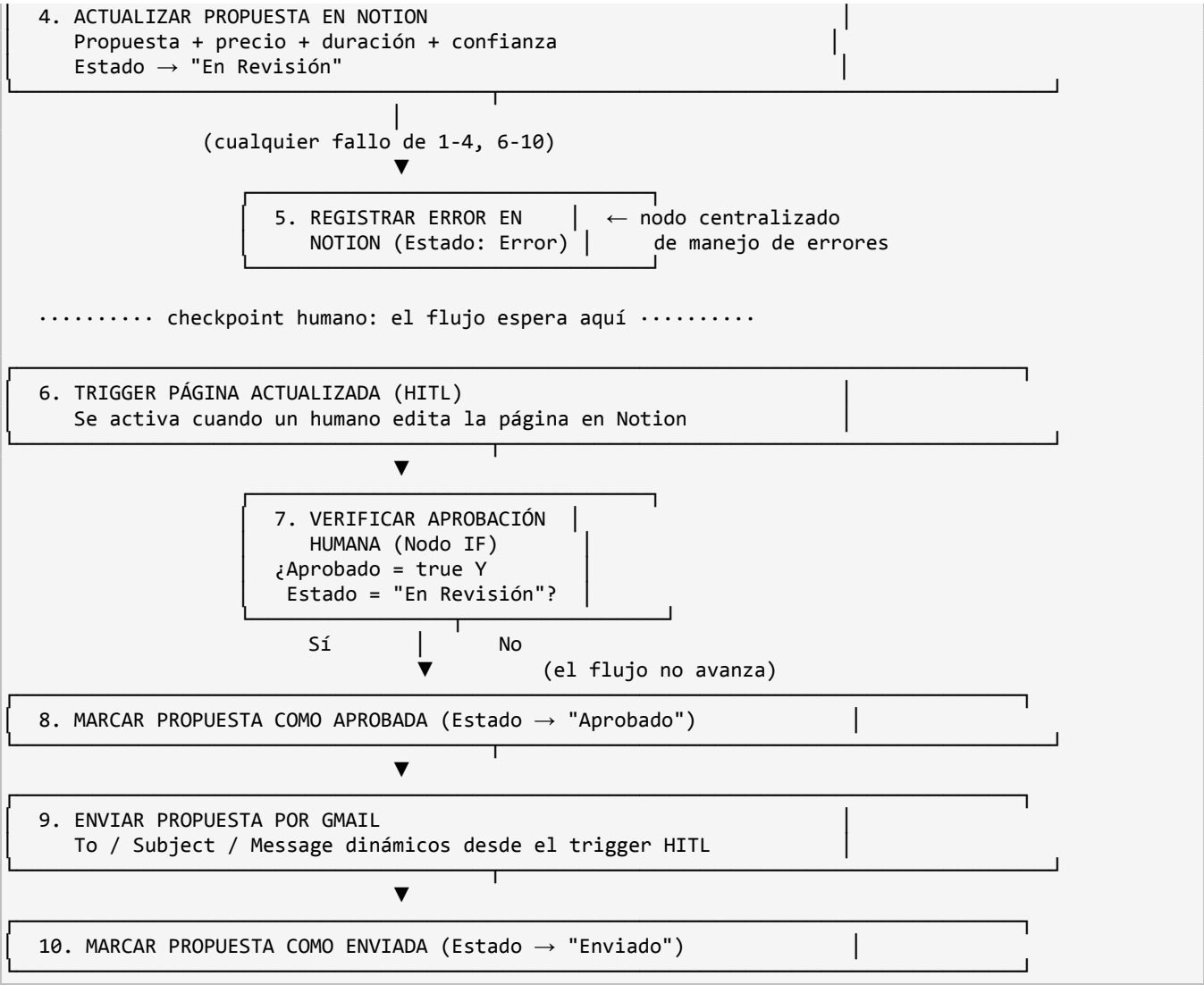
2. Arquitectura del Sistema

El stack tecnológico se compone de cuatro herramientas principales:

- Notion:** almacena la base de datos "Propuestas Comerciales - DB" con las propiedades del cliente, el estado del proceso y el contenido generado. Actúa como memoria y registro único del sistema.
- n8n:** aloja el workflow "Generador de Propuestas Comerciales" y orquesta la comunicación entre todos los servicios (10 nodos).
- Claude (Anthropic):** modelo de lenguaje (claude-sonnet-5) que redacta la propuesta comercial a partir de los datos del cliente.
- Gmail:** utilizado para el envío del documento final una vez aprobado por un humano.

2.1 Diagrama de arquitectura del flujo





3. Descripción del Flujo (Workflow n8n)

El workflow "Generador de Propuestas Comerciales" está compuesto por 10 nodos, detallados a continuación en el orden en que participan del proceso.

N°	Nodo	Función
1	Notion Trigger	Se activa cuando se agrega una nueva página a la base de datos, iniciando el proceso con los datos del cliente (nombre, industria, objetivo, presupuesto).
2	Message a model	Envía un prompt dinámico al modelo Claude (claude-sonnet-5), construido con los datos del cliente, solicitando una propuesta comercial estructurada en formato JSON.

N°	Nodo	Función
3	Parsear Respuesta IA	Nodo de código (JavaScript) que interpreta la respuesta cruda del modelo, extrae el JSON con manejo de errores (try/catch) y aplica valores de respaldo si el parseo falla.
4	Actualizar Propuesta en Notion	Actualiza la página de Notion con la propuesta generada, precio estimado, duración estimada y nivel de confianza, marcando el estado como 'En Revisión'.
5	Registrar Error en Notion	Nodo centralizado de manejo de errores; captura fallos de cualquier nodo anterior y los registra en Notion con estado 'Error' y el detalle del error.
6	Trigger Página Actualizada (HITL)	Se activa cuando una página es actualizada en Notion, permitiendo detectar cuándo un humano aprueba la propuesta manualmente.
7	Verificar Aprobación Humana	Nodo IF que valida que el campo 'Aprobado' sea verdadero y que el estado sea 'En Revisión', actuando como checkpoint de control humano antes de cualquier envío.
8	Marcar Propuesta como Aprobada	Actualiza el estado de la página en Notion a 'Aprobado' una vez validada la condición anterior.
9	Enviar Propuesta por Gmail	Envía el correo electrónico al cliente con el contenido de la propuesta generada, usando los datos dinámicos del trigger HITL (destinatario, asunto y cuerpo del mensaje).
10	Marcar Propuesta como Enviada	Actualiza el estado final de la propuesta en Notion a 'Enviado', cerrando el ciclo del proceso.

3.1 Puntos clave del flujo

- **Disparo inicial:** el proceso arranca automáticamente al crear una nueva página en Notion, sin intervención manual.
- **Punto de validación humana (HITL):** el flujo se detiene después de generar la propuesta (Nodo 4) y espera a que un humano marque 'Aprobado' en Notion; recién entonces el Trigger HITL (Nodo 6) reactiva el proceso hacia el envío (Nodos 7 a 10).
- **Manejo de errores centralizado:** cualquier nodo del flujo (1 a 4 y 6 a 10) que falle deriva su error al Nodo 5, evitando lógica de registro de errores duplicada en cada rama.
- **Salida sin intervención manual final:** una vez aprobada la propuesta, el envío por Gmail y la actualización de estado en Notion (Nodos 9 y 10) ocurren automáticamente.

4. Decisiones Técnicas

- **Prompt dinámico sin datos hardcoded:** el prompt enviado al modelo de IA se construye enteramente a partir de las propiedades de cada cliente (nombre, industria, objetivo y presupuesto), evitando cualquier valor fijo en el código del nodo.

- **Parseo resiliente de la respuesta de IA:** el parseo de la respuesta se diseñó con múltiples niveles de manejo de errores (try/catch con valores de respaldo) para garantizar que el flujo nunca se detenga por una respuesta mal formada del modelo.
- **Checkpoint de aprobación humana (HITL):** se incorporó un checkpoint de aprobación humana antes del envío del correo, de manera que ninguna propuesta llegue al cliente sin revisión manual previa — el criterio central para evitar el "efecto metralleta".
- **Centralización del manejo de errores:** se centralizó el manejo de errores en un único nodo de Notion (Nodo 5), evitando duplicar lógica de registro de errores en cada rama del flujo.

4.1 Corrección técnica aplicada

Durante el desarrollo se detectó y corrigió una advertencia "Not a valid Notion Database Page ID" en el nodo "Actualizar Propuesta en Notion": el campo del ID de página estaba configurado en un modo que no resolvía correctamente la expresión dinámica. La corrección consistió en pasar ese campo a modo Expression, permitiendo que el ID de página se resuelva dinámicamente desde los datos del nodo anterior en lugar de un valor estático mal formado.

5. Control de Calidad (Fase 10)

Durante la revisión final del workflow se auditaron sistemáticamente todas las expresiones dinámicas utilizadas en los nodos de Notion y Gmail.

5.1 Errores detectados y corregidos

- **Nodo "Marcar Propuesta como Enviada":** el campo Database Page ID contenía una expresión con llaves de cierre duplicadas que impedía resolver correctamente el ID de la página. Corregido y verificado.
- **Nodo "Actualizar Propuesta en Notion":** la propiedad "Nivel de Confianza" presentaba el mismo patrón de error de llaves duplicadas. Corregido y verificado.

5.2 Verificaciones de calidad confirmadas

- ✓ El flujo no contiene bucles infinitos: el nodo IF (Verificar Aprobación Humana) actúa como una compuerta de control que sólo permite avanzar cuando se cumplen las condiciones de aprobación, sin ciclos de reintento automático que puedan generar un loop.
- ✓ Los tipos de datos están correctamente mapeados en cada propiedad de Notion (booleano para 'Aprobado', texto para estado, numérico para precio y confianza).
- ✓ El prompt de la IA es completamente dinámico, sin valores hardcoded.
- ✓ El checkpoint de aprobación humana (HITL) funciona correctamente.
- ✓ No se detectaron advertencias visibles en el lienzo del workflow tras las correcciones.

6. Consideraciones de Seguridad

Por política del proyecto, ninguna credencial, clave de API o token de acceso fue incluida en esta documentación ni será subida al repositorio de GitHub. Todas las credenciales (Notion, Anthropic/Claude, Gmail) se gestionan exclusivamente dentro de n8n mediante su sistema interno de credenciales.

Esta política de seguridad aplica a todos los entregables del proyecto: documentación, JSON/blueprint exportado y repositorio de GitHub.

Anexo: Captura del Workflow

A continuación se presenta la captura de pantalla del workflow "Generador de Propuestas Comerciales" tal como quedó configurado en n8n, mostrando los 10 nodos descritos en la sección 3.

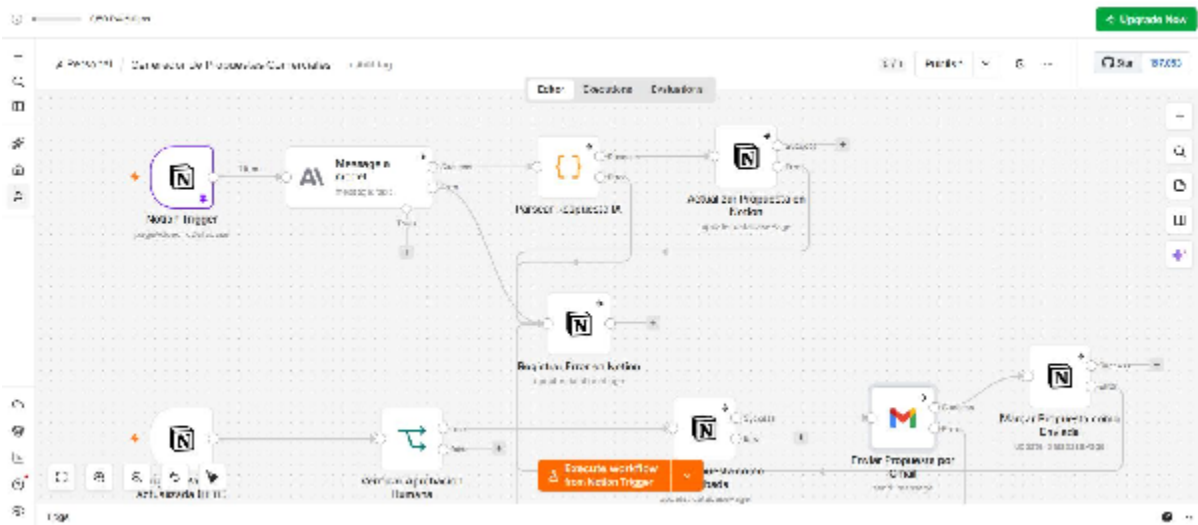


Figura 1. Vista general del workflow en n8n (10 nodos).